Operador · Reto 2 — arquitectura (C4 nivel 2 + zoom al worker)

Agente que opera apps sin API solo por pantalla (VNC 1280×800). Jesús Acevedo · Frontier CDMX · 31 oct 2026

Evaluador
oficial (oculto) o
nuestro arnés local
`POST /tasks`
`GET /tasks/{id} c/5 s`
5 min por tarea

HTTPS

Leyenda
- lo que construimos
- externo
- regla dura en código
- fase de la tarea

Servicio del agente · 1 contenedor Docker (Node/TS + Playwright + SQLite) · Railway

API HTTP (Fastify)
`GET /health · POST /tasks · GET /tasks/{id}`
Bearer token del equipo · POST responde < 2 s
(solo encola; nunca trabaja en la petición)

Cola + estado de tareas (SQLite)
en_curso → terminada | fallida + resumen
1 tarea a la vez por escritorio
logs por paso: captura, acción, tokens, $

Worker · ciclo por tarea (límites duros: deadline = POST + 4:30 con abort · ≈25 pasos · $ por tarea)

1 · Orientar
primera captura; buscar "hoy"
solo si la tarea trae fechas

2 · Planear
pasos + criterio de éxito;
¿ambigua / peligrosa? → fallar

2→3

5 · Verificar + reportar
releer el registro en pantalla;
resumen con formato, sin secretos

4→5

3–4 · Bucle observar → decidir → guardias → actuar

Observar
captura estable
(dif <0.2 %, máx 1.5 s)
+ OCR bajo demanda
(leer/buscar texto)

Decidir
Claude + acciones
estilo computer use:
`click·dblclick·type·key`
`scroll·wait·done·fail`

Guardias (código)
no repetir "Guardar"
ajustar clic al texto
lista negra teclas
tiempo / pasos / $

Actuar
clic: down-200ms-up
texto: keysym RFB
por carácter (ñ, tildes)
esperar repintado

repite hasta "terminar" / "fallar" o límite → fallida honesta

Política de seguridad del agente (código)
- Ante duda NO actúa: homónimos, registro inexistente, dato faltante o acción destructiva → fallida + datos.
- La contraseña nunca entra al prompt; filtro final en el resumen: contraseña, host del wss, token. Formato respuesta: forzado.
- Al reportar: desconecta VNC de inmediato → nada cae en la tarea siguiente.

Conector de escritorio (manos y ojos)
wss · RFB →

Chromium headless (Playwright) con página propia mínima que importa core/rfb.js de noVNC (cliente VNC, no agente) apuntada al wss de cada POST /tasks → captura del canvas 1280×800, 1:1 verificado al conectar (tamaño y posición), ratón sobre el canvas → PointerEvent RFB; texto → rfb.sendKey(keysym) por carácter; qualityLevel 9.

Un escritorio nuevo por tarea; nada fijo de SIGECOM.

Modelo: Claude con visión
A) API Anthropic directa, Sonnet 5.5,
toolset computer nativo — verificado ✓
B) OpenRouter + función común — verificado ✓
key propia (A) · key del evento (B):
US$45 de día · US$5 reservados

→ captura + tarea
← acción siguiente

Escritorio remoto (del evento, externo)
`/websockify (wss + contraseña)`
servidor VNC · pantalla 1280×800
Chromium kiosko → app (SIGECOM / oculta)
`POST /__reset · POST /__check`
(solo para el arnés de pruebas,
token del escritorio)

arnés local: __reset → POST /tasks → esperar → __check + chequeos propios (estado, respuesta, secretos)